

9.7 自然演绎系统

前述19个推论规则（9个基本论证形式和10个逻辑等价式）都是真值函项逻辑中所必需的。这些规则组成了一个紧凑且容易掌握的自然演绎系统，但却是**完全的**。这意味着，我们运用这些简洁并容易掌握的规则，对于任何有效的真值函项论证，都能构建起有效性的形式证明。

19个规则列表中有两个似是而非的小瑕疵需要我们注意。首先，该规则系列有点**冗余**，这是在如下意义上说的：这19个规则并不构成这样一个极小集，即用它足以形式地证明复杂论证的有效性。例如，**否定后件式**可以从表中去掉而并不真正削弱我们的证明手段，因为依据否定后件式的任何一行，实际上都能由表中的其他规则给予辩护。假设已知 $A \supset D$ 为真，以及 $\sim D$ 为真，我们想要推出 $\sim A$ 为真。但如果不把否定后件式作为推理规则，我们仍然能从 $A \supset D$ 和 $\sim D$ 演绎出 $\sim A$ 。譬如，在它们中间插入 $\sim D \supset \sim A$ 这样一行，就可以做到这一点。 $\sim D \supset \sim A$ 可以根据易位原则(Trans.)从 $A \supset D$ 推出，然后根据**肯定前件式**(M.P.)，可以从 $\sim D \supset \sim A$ 和 $\sim D$ 得到 $\sim A$ 。但否定后件式作为一个运用如此频繁且直觉上如此显明的推论规则，应该被包括在推论规则之内。这19个中的其他一些规则，在这个意义上也是多余的。

其次，这个推论规则表不仅有冗余的特点，它还有某种不足。存在一些简单且在直觉上有效的论证需要多个步骤才能获得证明。例如，尽管论证：

$(P_1) A \vee B$

$(P_2) \sim B$

$\therefore A$

直觉上有效，但它的形式：

$(P_1)p \vee q$

$(P_2) \sim q$

$\therefore p$

作为一个基本论证形式，却没有包括在推论规则之内。在对这个论证的证明过程中，并没有唯一的规则可以适用于此，所以我们必须运用两个推理规则才能构建对它的证明：交换第一个前提的两个析取支，然后运用析取三段论，因此有：

1. $A \vee B$

2. $\sim B \quad \therefore A$

3. $B \vee A \quad 1, \text{Com.}$

4. $A \quad 3, 2, \text{D.S.}$

有人可能认为这样构造起来的论证很笨拙，有的时候还会迫使原本简单直接的证明变得迂回曲折。但是，若在推论规则表中添加另外一个规则，我们可以消除这种不足。但是，如果我们对每个这样的情形都添加一个规则，我们最终会有一个长得多且更不易处理的规则表。对这种笨拙，却没有好的理由为其辩护。我们当然想要一个完全的规则系列，但是我们也希望规则系列简短且容易掌握。可以往我们的规则系列中加入新的规则：附加的等价式或附加的有效论证形式，但是有了这些附加规则之后，我们的逻辑工具箱会变得更为拥挤而难以支配。我们可以删除一些规则（例如前面提到的**否定后件式**），但是去掉了一些规则之后的规则序列虽然更简短，但是会更为笨拙，对很简单论证的证明都会很冗长。长期的实践表明，这19个规则是一个理想的折中选择：这个规则列表足够短，可以完全掌握，另外也足够长使得我们能有效地构建形式证明。

形式证明是一个**能行的**(effective)概念。所谓“能行的”意思是说，根据给定的推论规则表，可以在有限步骤内机械地判定一个给定陈述序列是否构成一个形式证明。这里不需要任何思维。所谓不需要思维，就是既不需要思考序列中的陈述的“意义”，也不需要逻辑直觉来检查任何步骤的有效性。这里只需要做两件事。第一件事是，能够看出在一个地方出现的某个陈述与在另一个地方出现的一个陈述是完全相同的，因为我们必须能够核对出，证明中的某些陈述是所欲证明其有效性的那个论证的前提，以及证明中的最后一个陈述是该论证的结论。所要求的第二件事是，能够看出一个给定陈述是否有某种模式，即能看出它是不是某个陈述形式的代入例。

这样，关于上列陈述序列是不是一个有效性的形式证明的问题，就很容易用一种完全机械的方式来解答。一眼就可以看出，第1和第2行是该论证的前提，第4行是结论。第3行是根据某个给定推论规则从前面几行推出的，这一点可以在有限几步内确定——即使符号“1,Com.”不写在旁边。第2列中的解释性符号起帮助作用，它应该包括在证明内。但严格说来，它本身并不是证明的一个必要部分。每一行的前面只有有限几行，并且只有有限多的推论规则或凭据形式可查。尽管费时，但通过对形式进行观察和比较，可以确定第3行不是根据肯定前件式、否定后件式或假言三段论等从第1和第2行推出的。一直依照这种程序进行，直到我们碰到这样一个问题：第3行是不是根据交换律从第1和第2行推出来的？此时，仅通过观察形式，我们就可以知道的确如此。任何形式证明中的任何陈述的合法性，都可用同样的方式在有限步骤内得到检验。没有哪一步涉及形式或形态比较之外的任何其他东西。

为了保持这种能行性，我们要求一次只采取一个步骤。可能有人想合并多行推论为一行，以缩短证明，但所节约的时间和空间是微不足道的。通过每步只用一个推论规则而获得一个推论的能行性才是更重要的。

尽管在有效性的形式证明能够机械地确定一个给定序列是不是一个证明的意义上，形式证明是能行的，但建构一个形式证明并没有一

个能行的程序。在这方面，形式证明不同于真值表方法。真值表的构造是完全机械的：给定任何一个我们现在所关注的论证，依照第8章阐述的完备真值表方法，我们总能构造一个真值表来检验其有效性。但我们没有能行的或机械的规则来构造形式证明。我们必须思考或“想出”从哪儿着手，以及怎样前进。不过，通过构造一个有效性的形式证明来证明一个论证的有效性，比纯机械构造的真值表方法要简单得多。这样的真值表可能有几百甚至几千行。

尽管没有构造形式证明的纯机械性规则，但可以给出一些大略的规则，或一些关于证明进程的提示。一个提示是，要根据给定推论规则从给定前提着手演绎陈述。随着越来越多的演绎出的陈述成为进一步演绎的前提，会越来越清楚该如何演绎出所欲证明为有效的那个论证的结论。另一个提示是，要努力消除那些在前提中出现而在结论中不出现的陈述。当然，这种消除只能依据推论规则进行。这些推论规则中含有许多消除陈述的技巧。简化律就是这样一个规则，借此可以去掉整行中合取陈述右边的合取支。交换律允许我们把合取陈述左边的合取支换到右边，然后根据简化律就可以去掉那个合取支了。给定两个具有模式 $p \supset q$ 和 $q \supset r$ 的陈述，根据假言三段论，可以消除“中项” q 。分配律是一个把形如 $p \vee (q \cdot r)$ 的析取陈述变换为合取陈述 $(p \vee q) \cdot (p \vee r)$ 的有用规则。根据简化律，就可以消除这个合取陈述右边的合取支。另一个值得提出的规则是，可根据附加律，引入一个结论中出现但前提中未出现的陈述。再一个常用的方法是，从结论倒溯寻找结论从中演绎出来的那个或那些陈述，然后试着从前提演绎出那个或那些中间陈述。然而，要想熟练地掌握构造形式证明的方法，习题训练是无可替代的途径。